

VALORE ATTESO CONDIZIONATO

Sappiamo già che...

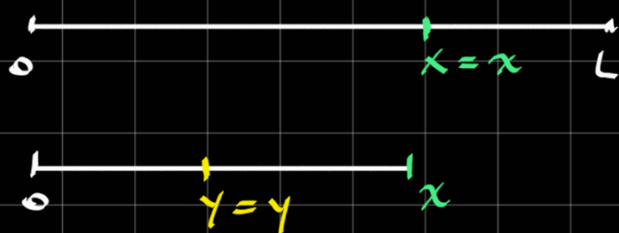
$$E[X | Y = y] = \sum_x x p_{X|Y}(x|y) = \text{BARICENTRO DELLA LEGGE CONDIZIONATA}$$

(E' UN NUMERO)

In campo discreto...

ESEMPIO: Riprendiamo il caso del gessetto che spezziamo due volte

Vogliamo risolvere lo stesso problema (calcolare $E[Y]$) in modo molto più diretto



$$E[Y | X = x] = \frac{x}{2} \quad (\text{E' UN NUMERO})$$

Baricentro di una uniforme = PUNTO MEDIO

Ma io devo determinare $E[Y]$

Quindi considero tutti i casi di x e ne faccio la media

Se non ho ancora osservato il valore $X = x$, posso dire che...

$$E[Y|X] = \frac{X}{2} \quad (\text{NON È PIÙ UN NUMERO: È UNA FUNZIONE DI V.A.})$$

Trasformo x in
V.A.

Questo significa che anche $E[Y|X]$ è una V.A. più precisamente, è una relazione tra due V.A.

Il VALORE ATTESO CONDIZIONATO $E[Y|X]$ è una V.A. funzione di X

Dunque posso calcolarne valore atteso, varianza...

calcoliamone il valore atteso...

$$E[E[Y|X]] = E[g(X)] = \sum_x g(x) p_X(x) =$$

LOTUS

$$= \sum_x E[Y|X=x] p_X(x) = E[Y]$$

Questa è la LEGGE
DELL'ASPIETATIVA TOTALE!

LEGGE DELLE ASPETAZIONI ITERATE

$$E[E[Y|X]] = E[Y]$$

Qual è il vantaggio di questa legge?

leggiamo la legge da destra a sinistra: se voglio calcolare $E[Y]$, posso farlo passando per il valore atteso di $E[Y|X]$. Scegliendo X opportunamente, il calcolo della seconda può essere molto più facile del calcolo di $E[Y]$

ESEMPIO:

Riprendiamo l'esempio dei gessetti...

$$E[Y] = E[E[Y|X]] = E\left[\frac{X}{2}\right] = \frac{E[X]}{2} = \frac{L}{4}$$

USO LA LEGGE DELLE ASPETTATIVE ITERATE

Abbiamo visto prima che $E[Y|X] = \frac{X}{2}$

VARIANZA CONDIZIONATA

vogliamo calcolare $\text{Var}[X|Y=y]$...

$$\begin{aligned}\text{Var}[X|Y=y] &= E[(X - E[X|Y=y])^2 | Y=y] \\ &= E[X^2 | Y=y] - E[X|Y=y]^2\end{aligned}$$

Scrivo le due definizioni

È UN NUMERO

ora, però, voglio trasformare questo valore in una V.A.

per farlo, introduco la V.A. $\text{var}[X|Y]$

$\text{var}[X|Y]$ vale $\text{var}[X|Y=y]$ quando Y si realizza in y con probabilità $p_Y(y)$

(o $f_Y(y)$, va bene anche in campo continuo ...)

Quindi stiamo dicendo che ...

$$Z = \text{var}[X|Y] = g(Y) = \begin{cases} \text{var}[X|Y=y] & \text{con prob. } p_Y(y) \\ \# & \text{se } p_Y(y) = 0 \end{cases}$$

non esiste perché manca proprio l'evento condizionante $\rightarrow$ non ha senso parlare di varianze condizionate!

Come con il valore atteso, anche per la varianza riusciamo a trovare un modo alternativo per calcolare $\text{var}[X]$...

LEGGE DELLA VARIANZA TOTALE

$$\text{var}[X] = E[\text{var}[X|Y]] + \text{var}[E[X|Y]]$$

il primo termine (*) è analogo a quello trovato per la legge delle aspettative iterate. Il secondo (*) è un termine correttivo che nasce per un motivo che vedremo tra poco...

DIMOSTRO LA LEGGE:

uso la definizione...

$$\text{var}[X] = E[X^2] - E[X]^2$$

$$\text{var}[X | Y=y] = E[X^2 | Y=y] - E[X | Y=y]^2$$

Ora, prendo la relazione appena scritta e la trasformo in una relazione tra variabili aleatorie...

$$\text{var}[X | Y] = E[X^2 | Y] - E[X | Y]^2$$

Calcolo il valore atteso di questa...

$$\textcircled{1} E[\text{var}[X | Y]] = E[E[X^2 | Y]] - E[E[X | Y]^2]$$

Applico la **LEGGE DELLE ASPETTATIVE ITERATE**...

$$\rightarrow E[\text{var}[X | Y]] = E[X^2] - E[E[X | Y]^2]$$

Posso anche calcolare $\text{var}[E[X | Y]]$...

$$\textcircled{2} \text{ Var}[E[X|Y]] = E[E[X|Y]^2] - E[E[X|Y]]^2 =$$

Applico la **LEGGE DELLE ASPETTATIVE ITERATE** ...

$$\rightarrow \text{Var}[E[X|Y]] = E[E[X|Y]^2] - E[X]^2$$

Sommo $\textcircled{1}$ e $\textcircled{2}$ e ottengo che...

$$\begin{aligned} \text{Var}[E[X|Y]] + E[\text{Var}[X|Y]] &= \\ &= E[X^2] - E[E[X|Y]^2] + E[E[X|Y]^2] - E[X]^2 = \end{aligned}$$

Questi due
termini
insieme danno
 $\text{Var}[X]$

... da cui otteniamo la relazione...

$$\text{Var}[X] = \text{Var}[E[X|Y]] + E[\text{Var}[X|Y]]$$



ESEMPIO 1:

Estraggo uno studente a caso. lo studente può appartenere a una di due classi (classe 1 o classe 2)

$X = \text{STUDENTE ESTRATTO}$; $Y = \text{CLASSE}$

$Y = 1$ composta da 10 studenti

$Y = 2$ " " 20 "

$$\text{DATI: } \left\{ Y = 1 \right\} : \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i = 27$$
$$\left\{ Y = 2 \right\} : \frac{1}{20} \sum_{i=11}^{30} x_i = 21$$

$$E[X] = \frac{1}{30} \sum_{i=1}^{30} x_i = \frac{27 \cdot 10 + 21 \cdot 20}{30} = 23$$

lo stesso conto che abbiamo appena fatto può essere svolto in maniera alternativa con le nozioni di questo file. Come?

I dati li reinterpreto così:

$$E[X | Y=1] = 27 \quad E[X | Y=2] = 21$$

$$\text{Creo la v.a. } Z = E[X | Y] = \begin{cases} 27 \text{ con prob. } \frac{1}{3} \\ 21 \text{ con prob. } \frac{2}{3} \end{cases}$$

Quindi, per la **LEGGE DELLE ASPETTATIVE ITERATE** ...

$$E[X] = E[E[X | Y]] = E[Z] = 27 \cdot \frac{1}{3} + 21 \cdot \frac{2}{3} = 23$$

E se volessi calcolare la varianza di uno studente pescato?

Ho bisogno di nuovi dati...

$$\text{DATI: } \{Y=1\}: \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} (x_i - 27)^2 = 4$$

oppure

$$\text{Var}[X | Y=1] = 4$$

$$\{Y=2\}: \frac{1}{20} \sum_{i=11}^{30} (x_i - 21)^2 = 16$$

oppure

$$\text{Var}[X | Y=2] = 16$$

Adesso posso calcolare la varianza totale, partendo dal valore atteso condizionato...

$$\begin{aligned} \text{Var}[E[X | Y]] &= \text{Var}[Z] = E[(Z - E[Z])^2] = \\ &= (27 - 23)^2 \cdot \frac{1}{3} + (21 - 23)^2 \cdot \frac{2}{3} = 8 \end{aligned}$$

Poi calcolo il valore atteso della varianza condizionata

$$\text{Sia } w = \text{Var}[X | Y] = \begin{cases} 4 & \text{con prob. } p_Y(1) = \frac{1}{3} \\ 16 & \text{con prob. } p_Y(2) = \frac{2}{3} \end{cases}$$

Quindi...

$$E[\text{var}[X|Y]] = E[W] = 4 \cdot \frac{1}{3} + 16 \cdot \frac{2}{3} = 12$$

Conoscendo questi due dati, applico la **LEGGE DELLE VARIANZE TOTALI** e ottengo che...

$$\text{var}[X] = \text{var}[E[X|Y]] + E[\text{var}[X|Y]] = 8 + 12 = 20$$

Risultato meno intuitivo rispetto al calcolo di $E[X]$

Qual è il ragionamento dietro questa formula?

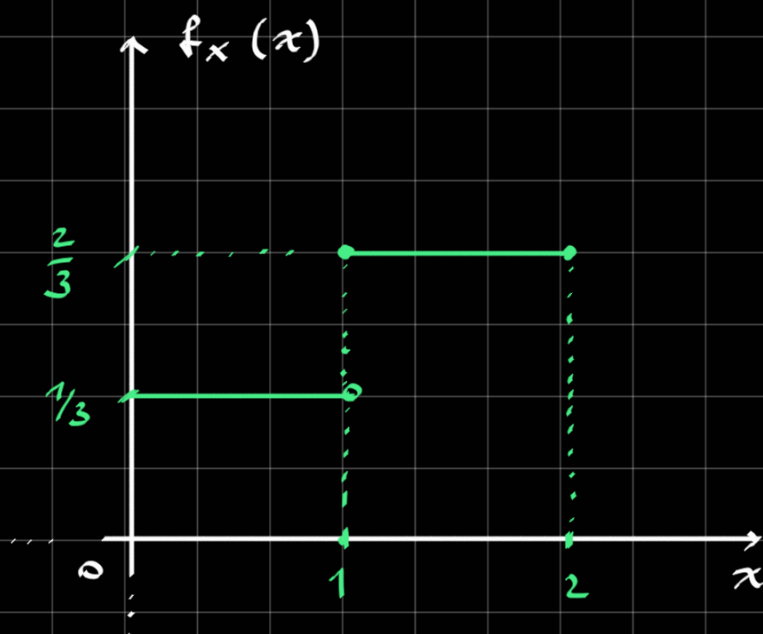
$E[\text{var}[X|Y]]$: Fissata una classe, guardo la variabilità dei voti in quella classe

Trovo un baricentro, ma dobbiamo ricordarci dei baricentri delle due classi e devo metterli in relazione con questo nuovo baricentro...

$\text{var}[E[X|Y]]$: Guardo i voti medi di ogni classe e calcolo la variabilità dei voti medi di ogni classe

ESEMPIO 2:

Data una v.a. X con questa distribuzione di probabilità, calcoliamo $E[X]$ e $\text{Var}[X]$ con i metodi appena studiati



Introduciamo la v.a. Y tale che...

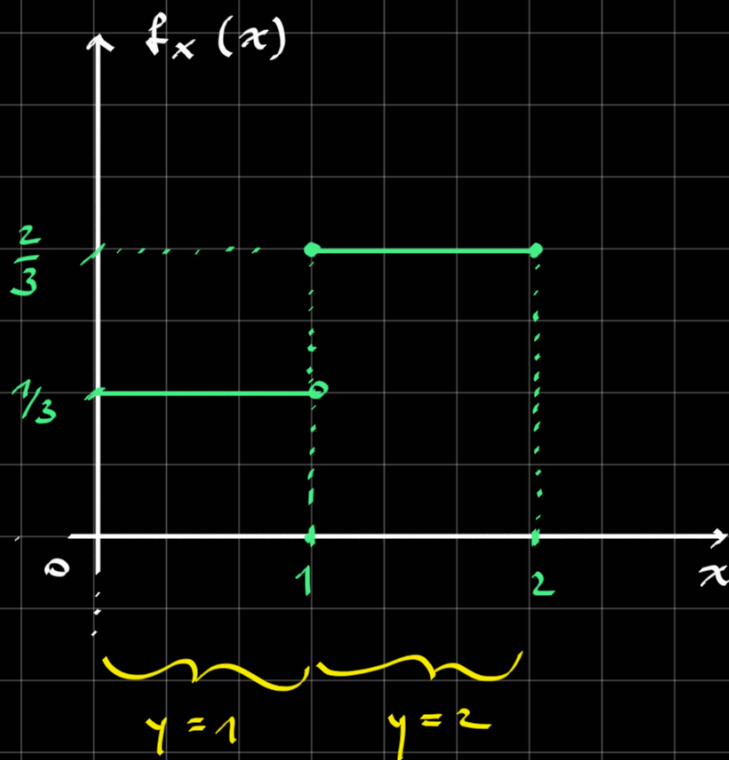
$$Y = \begin{cases} 1 & \text{con } p_Y(1) = \frac{1}{3} \\ 2 & \text{con } p_Y(2) = \frac{2}{3} \end{cases}$$

$$E[X | Y=1] = \frac{1}{2}$$

$$E[X | Y=2] = \frac{3}{2}$$

Adesso, costruisco la v.a. ...

$$E[X|Y] = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{con prob. } \frac{1}{3} \\ \frac{3}{2} & \text{con prob. } \frac{2}{3} \end{cases}$$



Quindi, per la **LEGGE DELLE ASPETTATIVE ITERATE**

$$E[X] = E[E[X|Y]] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{7}{6}$$

ora, voglio applicare la **LEGGE DELLA VARIANZA TOTALE**, calcolo i termini...

$$\text{Var}[E[X|Y]] = \left(\frac{1}{2} - \frac{7}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} + \left(\frac{3}{2} - \frac{7}{2}\right)^2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$$

RIPASSO: Varianza di una uniforme

$$X \sim U[a, b] \rightarrow \text{Var}[X] = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Per il secondo termine, costruisco la v.a. ...

$$\text{Var}[X|Y] = \frac{1}{12} \quad \text{con prob.} \quad \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$$

Quindi...

↪ quindi $\text{Var}[X|Y]$ è una v.a. degenera!

$$E[\text{Var}[X|Y]] = \frac{1}{12}$$

Quindi...

$$\text{Var}[X] = \text{Var}[E[X|Y]] + \text{Var}[E[X|Y]] = \frac{2}{9} + \frac{1}{12}$$

SOMMA DI UN NUMERO CASUALE DI V.A.

ESEMPIO:

Visitiamo N negozi, dove N è una V.A. discreta.

In ogni negozio, spendo una quantità pari a $X_i = 1, 2, \dots, N$

ASSUNZIONI: le X_i sono IID e $N \perp X_i$

Quanto vale $E[X]$, dove $X = \sum_{i=1}^N X_i$?

Usiamo la definizione...

$$E[X] = E\left[\sum_{i=1}^N X_i\right] = \sum_{i=1}^N E[X_i]$$

Questo passaggio è ammesso?

No: Osserviamo che a sinistra c'è un numero, mentre a destra c'è una funzione della V.A. N . Dunque a destra ho una V.A.!

In generale, se N non è noto a priori, non si può portare la sommatoria fuori!

Come calcolo $E[X]$?

IDEA: USO LE ASPETAZIONI ITERATE...

$$E[X] = E\left[\sum_{i=1}^N X_i\right] = E\left[\underbrace{E\left[\sum_{i=1}^N X_i \mid N\right]}_{\text{calcoliamo prima questo}}\right] =$$

$$E\left[\sum_{i=1}^N X_i \mid N=n\right] = E\left[\sum_{i=1}^n X_i \mid N=n\right] =$$

fisso un valore di N (un generico n).

Ora che N è noto a priori, posso portare fuori la sommatoria...

$$= \sum_{i=1}^n E[X_i \mid N=n] = \sum_{i=1}^n E[X_i] = n E[X_1]$$

Posso levare questo,
perché, per ipotesi, $N \perp X_i$

Uso il fatto che le X_i
sono identicamente distribuite...

Ora, la relazione che ho appena calcolato, la voglio trasformare in una relazione tra v.a.

Quindi, sostituisco tutti gli n con N ...

$$E\left[\sum_{i=1}^N X_i \mid N\right] = N E[X_1]$$

Quindi, tornando alle ASPETTATIVE ITERATE...

$$E[X] = E\left[E\left[\sum_{i=1}^N X_i \mid N\right]\right] = E\left[N E[X_1]\right] =$$

$$= E[N] \cdot E[X_1]$$

↑

la soluzione è intuitiva: la spesa media totale è data dal numero medio di negozi visitati per il valore medio speso in un negozio particolare...

Ora calcoliamo la varianza. Come al solito, applico le **VARIANZE TOTALI**...

$$\text{Var}[X] = \text{Var}\left[E[X \mid N]\right] + E\left[\text{Var}[X \mid N]\right] =$$

Calcolo i due termini della somma...

$$\textcircled{1} \text{Var}[E[X \mid N]] = \text{Var}[N E[X_1]] =$$

$$= E[X_1]^2 \cdot \text{Var}[N]$$

$$\textcircled{2} \text{Var}[X \mid N=n] = \text{Var}\left[\sum_{i=1}^N X_i \mid N=n\right] =$$

$$= \text{Var}\left[\sum_{i=1}^n X_i \mid N=n\right] =$$

↑
fisso N...

Poiché tutte le X_i sono indipendenti...

$$= \sum_{i=1}^n \text{Var}[X_i \mid N=n] =$$

$N \perp X_i \rightarrow$ leva il condizionamento...

$$= \sum_{i=1}^n \text{var}[x_i] = n \text{var}[x_1]$$

Uso il fatto che
le x_i sono i.i.d.

Anche qui, costruisco una relazione tra v.a.

$$\text{var}[X|N] = N \text{var}[x_1]$$

Quindi...

$$\begin{aligned} \text{var}[X] &= \text{var}[E[X|N]] + E[\text{var}[X|N]] = \\ &= \underbrace{E[x_1]^2 \cdot \text{var}[N]} + \underbrace{\text{var}[x_1] \cdot E[N]} \end{aligned}$$

INTERPRETAZIONE:

Variazionalità del
numero di
negozi visitati

Variazionalità di
spesa in ogni
negozio per
 $E[N]$ negozi
